



06

07

840 sp

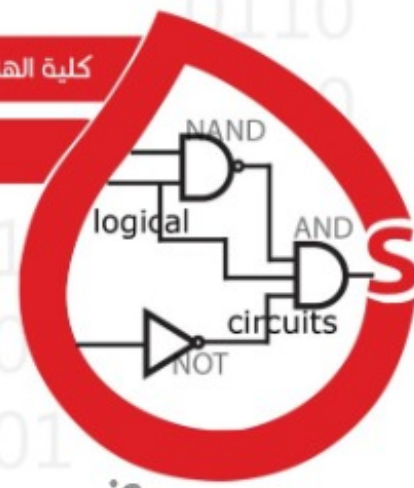
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تصميم الدارات في كارنوف

عملي مشترك



RB Informatics; 26/11/2024

الدارات المنطقية

في المحاضرة الماضية أخذنا تمثيل واختصار العلاقات باستخدام كارنوف، أما في هذه المحاضرة سنأخذ تصميم الدارات باستخدام كارنوف وسنحل بعض التمارين عليها.

تصميم الدارة باستخدام كارنوف: تحويل النص إلى جدول حقيقة، ومن جدول الحقيقة إلى جدول كارنوف، ومنه إلى الدارة.

تمرين 1:

صمم دارة تقوم بكشف الخطأ بترميز الـ BCD، إذ يوجد عند خرجها LED ضوئي يعمل في حالة الخرج (1):

- الخرج (1): إذا كانت قيمة الدخل أكبر من 9
- الخرج (0): إذا كانت قيمة الدخل أصغر من 9

تذكرة: ترميز الـ BCD هو النظام العشري المرمز ثنائياً، أكبر عدد فيه $(9)_D = (1001)_B$.

أولاً؛ نكتب جدول الحقيقة:

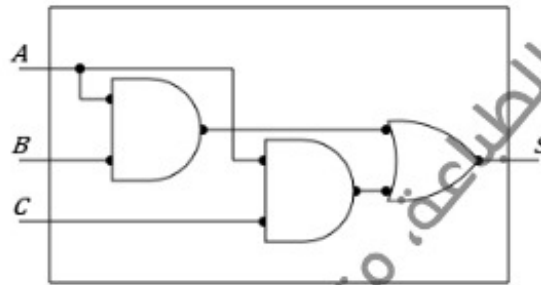
A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

الآن؛ نمثل على كارنوف:

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$S = AB + AC$$

وأخيراً؛ نمثل العلاقة على المخطط الصندوقي:

**تمرين 2:**

شركة مملوكة لأربعة أشخاص، صمم دائرة للتصويت على القرارات بحيث نسبة التصويت تتبع لنسبة الملكية، الشخص الأول A يملك 40% من الأسهم، والثاني B يملك 30% من الأسهم، والثالث C يملك 20% من الأسهم، والرابع D يملك 10% من الأسهم، علماً أن القرار يؤخذ بالأغلبية المطلقة (أي مجموع الأصوات $> 50\%$).

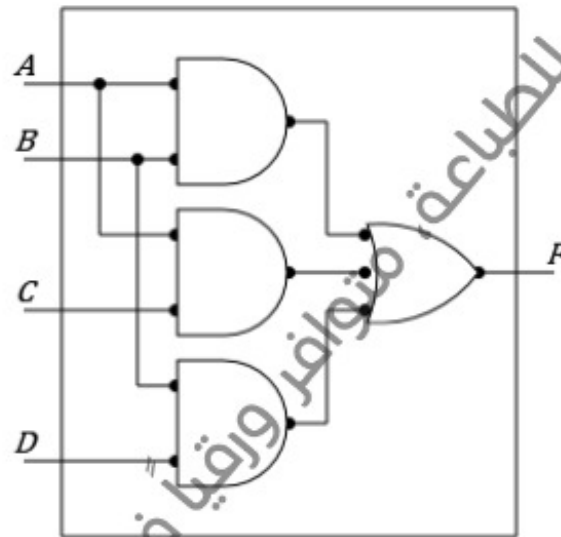
أولاً؛ نكتب جدول الحقيقة:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	1

$$F = AB + AC + DB$$

وأخيراً؛ نمثل العلاقة على المخطط الصندوقي:



تمرين 3:

صمم دائرة تحقق خرج التابع F حيث $F = x^2 - x$ و $x: 0 \rightarrow 5$.

توضيح:

العدد x يحدد قيم حالات الدخل المختلفة، وبما أن أكبر قيمة له هي $5_D = 101_B$ إذاً نكتفي بثلاث مداخل (A, B, C) ، ويكون هناك أكثر من خرج للتعبير عن قيمة التابع بعد تطبيق x عليه في كل حالة.

ولمعرفة عدد المخارج أيضاً ننظر إلى أعلى قيمة لـ x وهي 5 فيكون $F = 20_D = 10100_B$ أي يمثل بـ 5 Bits، فيوجد خمس حالات خرج $(F_1, F_2, F_3, F_4, F_5)$.

أولاً؛ نكتب جدول الحقيقة:

A	B	C	F ₁	F ₂	F ₃	F ₄	F ₅
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	x	x	x	x	x
1	1	1	x	x	x	x	x

تمثل الـ x هنا حالة عدم تعيين، إذ لا يهم الخرج بعد الـ 5، يمكن أخذها كـ 1 أو 0 للمساعدة في التجميع.

والآن؛ نأخذ كل مخرج على حدة، ونمثله على كارتوف:

$$F_1 = AC$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	x	x

$$F_2 = A\bar{C}$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	x	x

$$F_3 = A + BC$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	x	x	x

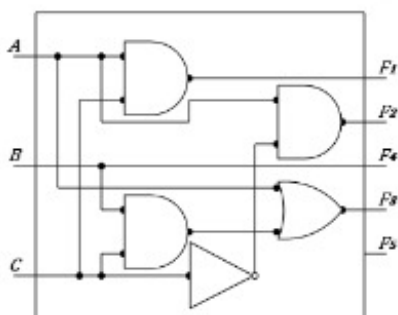
$$F_4 = B$$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	x	x

ليس لها خرج F₅

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	x	x

وأخيراً؛ نمثل العلاقة على المخطط الصندوقي:



صمم دائرة مقارن للمقارنة بين عددين (N_1, N_2) طول كل منهما 2 Bit.

N_1		N_2		$N_1 > N_2$	$N_1 = N_2$	$N_1 < N_2$
A_1	A_2	B_1	B_2			
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

نمثل $N_1 > N_2$ على كارنوف:

B_1B_2	00	01	11	10
A_1A_2				
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

$$A_1 \cdot \overline{B_1}$$

$$A_2 \cdot \overline{B_1} \cdot \overline{B_2}$$

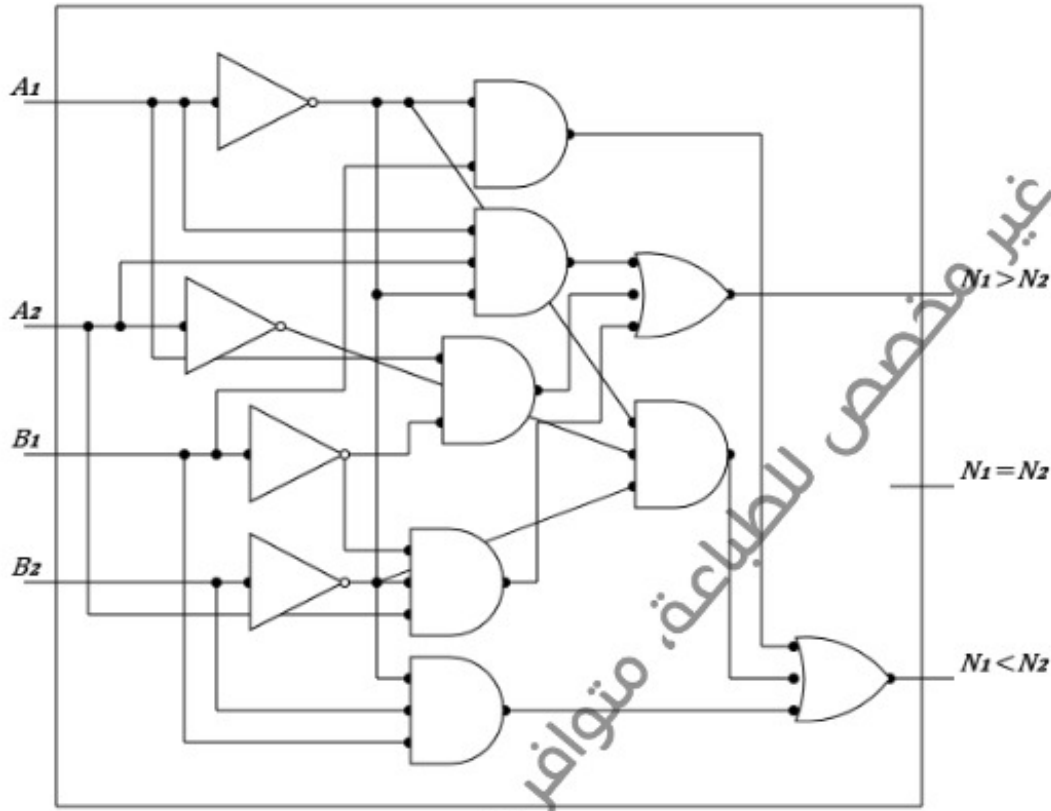
$$A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{B_2}$$

$$N_1 > N_2 = A_1 \cdot \overline{B_1} + A_2 \cdot \overline{B_1} \cdot \overline{B_2} + A_1 \cdot A_2 \cdot \overline{B_2}$$

بعد تمثيل $N_1 < N_2$ و $N_1 = N_2$ على كارنوف:

ليس لها خرج $N_1 = N_2$

$$N_1 < N_2 = \overline{A_1} \cdot B_1 + \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot B_2 + \overline{A_2} \cdot B_1 \cdot B_2$$

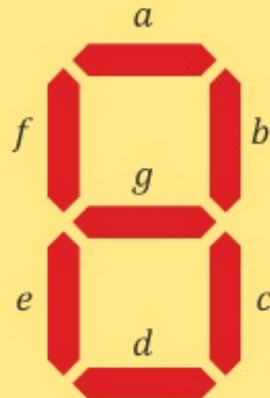


تمرين 5:

صمم دائرة منطقية للتحويل من ترميز BCD إلى ترميز 7-Segment.

7-Segment:

شريحة متكاملة IC تعطينا الأرقام حيث تحوي 7 LEDs ضوئية لها تسميات ثابتة كما في الشكل المرافق، وكل مجموعة ليدات مضاءة تعبر عن رقم كما في الساعات الرقمية، ولها سبع مداخل حيث كل مدخل موصول بـ LED معين.



الرقم	X	Y	Z	N	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
	1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x
	1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x
	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x
	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x
	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x
	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x

نمثل كل مخرج (حرف) على كارنوف:

$a = X + Z + (\overline{Y \oplus N})$

ZN \ XY	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$b = \bar{Y} + (\overline{Z \oplus N})$

ZN \ XY	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	0	1	0
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

ونكمل تمثيل باقي المخرجات على كارنوف، فيكون المخطط:

